

Rappelons que certains éléments ne sont pas inclus dans le décompte, car trop peu nombreux : histiocytes, cellules du microenvironnement (ostéoblastes, ostéoclastes, cellules endothéliales, fibroblastes, mastocytes, adipocytes). Ces diverses cellules ne sont signalées en commentaire que quand leur nombre apparaît augmenté. Les cellules malignes hématopoïétiques sont intégrées dans les pourcentages, à l'inverse des cellules métastatiques non hématopoïétiques dont on signale uniquement la présence. Les techniques de prélèvement, de coloration et les observations microscopiques sont simples et permettent d'obtenir un résultat dans la journée.

2. Biopsie ostéomédullaire

La biopsie ostéomédullaire (BOM) est un examen anatomopathologique complémentaire du myélogramme permettant une analyse histologique de la moelle. Elle est prescrite en seconde intention après la ponction sternale (ou iliaque) et le myélogramme. Sa réalisation après vérification de l'absence de thrombopénie sévère et de trouble de la coagulation nécessite un milieu spécialisé, une anesthésie locale et des conditions d'asepsie très strictes. Le prélèvement est réalisé dans une épine iliaque antérosupérieure ou postérosupérieure avec un trocart retirant un petit cylindre d'os spongieux de 2 à 3 cm de long et de 2 à 3 mm de diamètre. Cette carotte d'os est plongée dans un liquide fixateur, puis traitée par divers réactifs, incluse en paraffine et finalement coupée en fines sections longitudinales (microtome), qui seront colorées et observées au microscope. La technique demande au total 2 à 3 jours.

La BOM apprécie moins bien la morphologie cellulaire que le myélogramme, mais elle apprécie beaucoup mieux la richesse médullaire et est la seule à définir l'architecture médullaire. Le myélogramme est cytologique et qualitatif, alors que la BOM est histologique et quantitative. L'examen des coupes permet de définir la surface occupée par le tissu hématopoïétique par rapport à celle occupée par les lamelles osseuses et les adipocytes : on peut ainsi apprécier l'augmentation ou la diminution (parfois la disparition) du tissu hématopoïétique dans sa globalité ou pour une lignée particulièrement (dans la moelle normale adulte, le tissu hématopoïétique occupe 50 à 60 % de la surface analysée, le reste étant du tissu adipeux). La BOM est le seul examen qui mette en évidence les anomalies de la charpente médullaire (par exemple la myélofibrose dans la splénomégalie myéloïde), et elle est beaucoup plus performante que le myélogramme pour visualiser un envahissement nodulaire (lymphomes, métastases de tumeurs non hématopoïétiques).

3. Cytochimie, immunocytochimie et immunohistochimie

Dans certaines situations pathologiques, l'examen morphologique après coloration conventionnelle ne suffit pas pour caractériser les anomalies observées. Certaines techniques cytochimiques mettent en évidence un composant précis :

- mise en évidence de la myéloperoxydase : utilisée par exemple pour affirmer le caractère myéloïde des blastes d'une leucémie aiguë ;
- cytochimie des estérases : utilisée pour mettre en évidence le caractère monocyttaire ou monoblastique d'une leucémie aiguë ;
- coloration de Perls, qui visualise la présence de fer sous la forme de granules dans les érythroblastes (alors appelés sidéroblastes) et, par exemple, la distribution anormale des granulations « en couronne » autour du noyau dans certains syndromes myélodysplasiques.

Les analyses immunocytochimiques et immunohistochimiques sont réalisées en complément de l'étude morphologique sur les frottis ou sur les coupes de biopsies avec des anticorps spécifiques de lignée médullaire et de stade de différenciation au sein d'une lignée. Les anticorps qui se fixent sur une structure cellulaire sont secondairement révélés avec des anticorps couplés à une enzyme (peroxydase ou phosphatase alcaline) par une réaction cytochimique ou, plus rarement, avec des anticorps fluorescents.

C. Immunophénotypage par cytométrie en flux

La cytométrie (ou cytofluorométrie) en flux permet l'analyse rapide de grandes quantités de cellules en suspension, préalablement marquées par des anticorps fluorescents dirigés contre des antigènes spécifiques d'une lignée cellulaire et du niveau de maturité ou de différenciation dans une lignée. La majorité de ces antigènes sont caractérisés sur le plan moléculaire, ce qui permet de les classer au sein de classes de différenciation (CD) : CD1 à CD371 en 2015. Le cytomètre en flux mesure l'intensité de fluorescence des cellules réactives à l'anticorps, exprimée en pourcentage de cellules positives au sein de la suspension de cellules analysées (c'est-à-dire en pourcentage de cellules exprimant un antigène donné). Classiquement, la positivité correspond à plus de 20 % des cellules exprimant l'antigène considéré.

Chaque cellule de l'hématopoïèse a une signature immunophénotypique qui complète très utilement l'analyse cellulaire, surtout quand les cellules sont morphologiquement proches (les diverses cellules lymphoïdes, les progéniteurs hématopoïétiques, qui possèdent chacun un « profil » immunophénotypique spécifique). Certaines CD sont ainsi utilisées pour caractériser plus précisément les diverses cellules d'une lignée :

- progéniteurs hématopoïétiques : CD34 ;
- lignée lymphoïde B : CD19, CD20 ;
- lignée lymphoïde T : CD3 ;
- lignée érythroïde : CD235a (glycophorine A) ;
- lignée plaquettaire : CD41a (GPIIb/IIIa), CD61a ;
- lignée granulocytaire : CD15s (sialyl Lewis X) ;
- lignée monocyttaire : CD14.

Ces antigènes sont présents sur les cellules leucémiques ou lymphomateuses et l'immunophénotypage est, alors, particulièrement utile pour la caractérisation et le diagnostic des leucémies aiguës (surtout lymphoïdes) et des syndromes lymphoprolifératifs. La cytométrie en flux est aussi très largement utilisée pour la numération des progéniteurs hématopoïétiques CD34+ en thérapie cellulaire (greffes de CSH).

D. Cultures de progéniteurs hématopoïétiques

Ces cultures sont réalisées à partir de sang périphérique ou de moelle et utilisent la capacité de maturation/différenciation *in vitro* des progéniteurs clonogéniques.

Le principe de l'évaluation repose sur le fait qu'un progéniteur clonogénique non identifiable morphologiquement a la capacité de développer (dans un milieu semi-solide, après 1 à 3 semaines à 37 °C sous 5 % de CO₂ et en présence de cytokines et de facteurs de croissance hématopoïétiques) une colonie de cellules aisément visible en microscopie optique inversée. La morphologie de la colonie et son délai d'apparition sont caractéristiques du progéniteur « initiateur ». Les progéniteurs clonogéniques évalués par cette technique sont les CFU-GEMM, BFU-E, CFU-E, CFU-Meg, CFU-GM, CFU-G et CFU-M.

Les principales indications de la culture de progéniteurs sont :

- la numération des progéniteurs clonogéniques par l'identification des colonies formées, essentiellement dans le cadre de greffe de CSH, la quantité de progéniteurs clonogéniques fonctionnels dans un produit de thérapie cellulaire étant un bon reflet de la quantité de CSH ;
- la recherche d'une croissance « spontanée », sans facteur de croissance hématopoïétique, dans les polyglobulies primitives ;
- la recherche du mécanisme d'inhibition de la granulopoïèse lors d'une agranulocytose (par le sérum du patient ou par le médicament incriminé).

E. Étude cytogénétique et biologie moléculaire

La cytogénétique est l'étude des chromosomes et de la façon dont la variation de leur structure et de leur nombre est liée à la maladie.

L'étude cytogénétique conventionnelle repose sur l'étude de quelques dizaines de cellules mises en culture *in vitro* et dont le cycle mitotique a été bloqué au stade métaphasique par l'addition de colchicine, ce qui permet l'étude des chromosomes individualisés (colorés par diverses méthodes visualisant les bandes claires et sombres qui strient différemment chaque chromosome). Cette technique peut être complétée par la fluorescence *in situ* après hybridation (FISH) pour rechercher ou préciser certains remaniements chromosomiques, surtout quand l'anomalie à rechercher est très fine ou que les cellules ne se divisent pas. Globalement, ces deux méthodes mettent en évidence divers remaniements chromosomiques (surtout des translocations et des délétions) indispensables au diagnostic, à la classification et au pronostic des leucémies aiguës (myéloïdes et lymphoïdes, voir Item 315, chapitre 4), des leucémies chroniques (comme la leucémie myéloïde chronique avec la translocation t(9;22) correspondant au chromosome Philadelphie), des lymphomes (voir Item 319, chapitre 11), ou des syndromes myélodysplasiques (voir Item 316, chapitre 5).

Les techniques de biologie moléculaire recherchent les conséquences moléculaires des anomalies cytogénétiques (transcrits de fusion/translocations) ou des anomalies sans corrélation cytogénétique (mutations, etc.). Très sensibles (PCR), elles sont très utilisées pour le diagnostic et le pronostic des hémopathies malignes. Les études sur l'ADN recherchent des mutations, comme la mutation V617F du gène *JAK2* dans les syndromes myéloprolifératifs. Les études sur l'ARN recherchent des transcrits de fusion, comme par exemple *BCR::ABL1* dans la leucémie myéloïde chronique. Les évolutions technologiques continues (hybridation génomique comparative [CGH], *high resolution melting* [HRM], séquençage à haut débit, etc.) placent de plus en plus la biologie moléculaire au cœur de la prise en charge des hémopathies.

F. Ponction et biopsie ganglionnaire

1. Adénogramme

L'adénogramme est réalisé par ponction du suc ganglionnaire d'une adénopathie à l'aiguille fine, sans aspiration. On ne doit jamais ponctionner une masse possiblement vasculaire, surtout sur les axes carotidiens et fémoraux. L'analyse cytologique du frottis permet d'établir les différentes proportions des cellules ganglionnaires. La ponction peut être diagnostique (identification de blastes de leucémie aiguë, de parasites, de cellules métastatiques) ou orienter la biopsie ganglionnaire (présence de cellules lymphomateuses, etc.). En cas d'infection, la ponction permet l'examen bactériologique, le suc ganglionnaire d'aspect plus ou moins purulent étant alors recueilli dès l'aspiration dans un tube stérile.

2. Biopsie ganglionnaire

Le ganglion peut être prélevé entier, sous anesthésie générale au bloc opératoire, mais des techniques de biopsie percutanée sont de plus en plus utilisées. Quelques petits fragments sont immédiatement prélevés aux fins d'analyses bactériologiques, cytogénétiques (caryotype), immunophénotypiques, moléculaires, la réalisation d'empreintes sur lames pour l'analyse cytologique (selon l'orientation diagnostique), et le ganglion est ensuite recueilli dans un liquide fixateur. Il sera inclus en paraffine et de fines sections seront colorées en vue de l'examen anatomopathologique.

VII. Présentation schématique des principales hémopathies

L'hématologiste est confronté au diagnostic et au traitement des diverses maladies pouvant altérer chacun des constituants du sang, de la moelle osseuse et/ou des autres organes hématopoïétiques. Les pathologies hématologiques peuvent être « réactionnelles » ou « primitives », c'est-à-dire résultant d'anomalies génétiques (constitutionnelles ou acquises). Les pathologies réactionnelles comprennent notamment les carences en fer et en vitamines anti-mégaloïtiques (B9 et B12), les infections bactériennes ou virales, etc. Les anomalies génétiques constitutionnelles, présentes dès la naissance, affectent principalement la structure et le métabolisme des globules rouges (thalassémies, drépanocytose, maladie de Minkowski-Chauffard, déficit en G6PD, etc.). Les pathologies acquises (leucémies, syndromes myéloprolifératifs, syndromes lymphoprolifératifs, etc.) résultent d'anomalies génétiques (mutations, délétions, amplifications, translocations) qui apparaissent au cours des innombrables mitoses observées lors de l'hématopoïèse.

A. Hémopathies malignes

Les hémopathies malignes, dénommées trivialement « cancers du sang », sont des cancers des cellules du système hématologique au sens large (myéloïde et lymphoïde). Une ou plusieurs anomalies du génome peuvent survenir au sein de l'un des progéniteurs/précurseurs de l'hématopoïèse (anomalies acquises) ou de l'une cellule lymphoïde. Lorsqu'elles portent sur des gènes impliqués dans la prolifération cellulaire, ou au contraire sur des gènes impliqués dans la survie et la mort cellulaire (apoptose), ces anomalies peuvent induire une capacité accrue de prolifération et souvent augmenter la durée de vie de la cellule en cause. Devenue cancéreuse, cette cellule progéniteur/précurseur donne naissance à un clone cellulaire qui, selon la ou les anomalies génomiques causales, aura gardé ou non sa capacité de différenciation, c'est-à-dire de produire ou non des cellules matures (leucocytes, hématies, plaquettes).

Le clone se développe, prolifère, et occupe progressivement un ou plusieurs compartiments sanguins (moelle osseuse, sang, ganglions lymphatiques, rate). Par là même, le clone va empêcher la fonction normale du compartiment envahi (par exemple, moelle osseuse, inhibition de l'hématopoïèse ; système lymphatique, immunodépression ; etc.). Ces cellules peuvent également infiltrer tous les autres tissus de l'organisme (système nerveux, peau, os, système digestif, etc.), puisqu'ils sont en contact avec le sang ou la lymphe. Il ne s'agit donc pas à proprement parler de métastases, c'est pourquoi le système TNM n'est pas utilisé en hématologie.

Cet envahissement se traduit sur le plan clinique par les signes de l'insuffisance médullaire (troubles cardiorespiratoires secondaires à l'anémie, signes d'infection par manque de neutrophiles, tableau hémorragique par défaut de plaquettes sanguines), de l'immunodépression humorale ou cellulaire (lymphocytes B ou T), un syndrome tumoral hématologique (adénopathies, splénomégalie et hépatomégalie) et des degrés variables d'infiltration d'organes (localisation cérébro-méningée, leucémides, fracture, occlusion digestive, etc.).

Chaque hémopathie maligne au programme a un item qui lui est dédié. Elles peuvent être répertoriées de manière schématique sur le schéma de l'hématopoïèse normale (fig. 1.13).

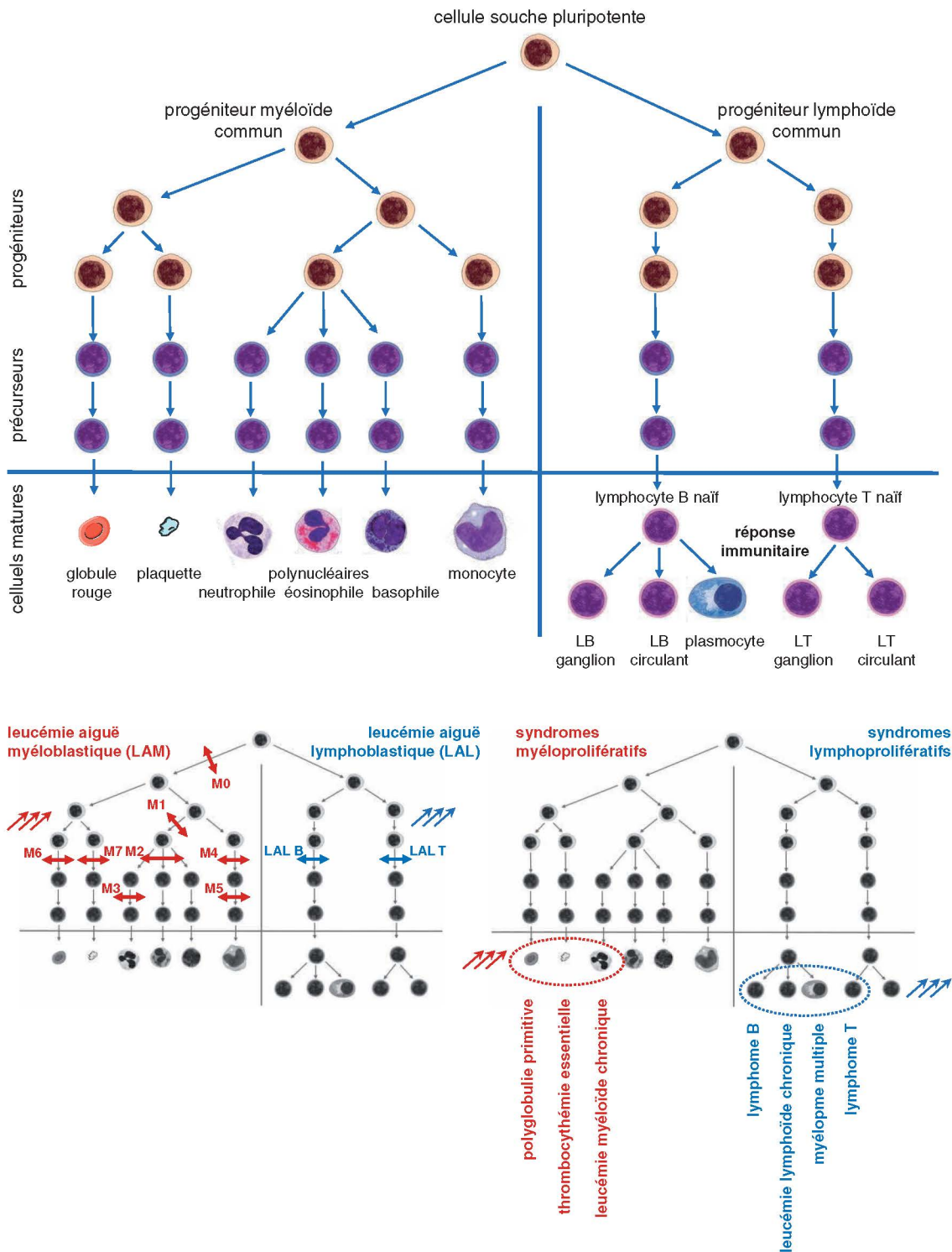


Fig. 1.13. A Schéma simplifié de l'hématopoïèse et des principales hémopathies myéloïdes et lymphoïdes.

1. Hémopathies malignes aiguës

Lorsqu'un progéniteur/précurseur a perdu sa capacité de différenciation, les cellules du clone tumoral, appelées « blastes », s'accumulent dans la moelle : c'est une **leucémie aiguë** (myéloïde ou lymphoïde). Dans la majorité des cas, les blastes disséminent dans le sang. Les signes cliniques apparaissent souvent de manière brutale, expliquant la définition de leucémie « aiguë ».

2. Hémopathies malignes myéloïdes chroniques

Lorsque le progéniteur/précurseur a conservé sa capacité de différenciation terminale, la production dérégulée de cellules matures conduit à un **syndrome myéloprolifératif**. Les syndromes myéloprolifératifs regroupent principalement quatre maladies :

- soit une atteinte préférentielle de la lignée érythroïde, aboutissant à une augmentation du nombre de globules rouges et de l'hémoglobine sanguine responsable de la polyglobulie primitive, ou maladie de Vaquez ;
- soit une atteinte préférentielle de la lignée neutrophile, aboutissant à une augmentation du nombre de polynucléaires neutrophiles avec myélémie : c'est la leucémie myéloïde chronique, secondaire à l'apparition d'une anomalie chromosomique particulière, le chromosome Philadelphie, résultat d'une translocation entre les chromosomes 9 et 22 et impliquant les gènes *BCR* et *ABL1* ;
- soit une atteinte préférentielle de la lignée mégacaryocytoplaquettaire et aboutissant à une hyperplaquettose : c'est la thrombocytémie essentielle ;
- soit une association d'hyperproduction médullaire et de fibrose : c'est la splénomégalie myéloïde ou myélofibrose primitive.

3. Hémopathies malignes lymphoïdes chroniques

Les **syndromes lymphoprolifératifs** sont observés lorsqu'une anomalie génomique (ou plusieurs) se produit dans une cellule lymphoïde B ou T à la fin de la lymphopoïèse ou au cours de l'immunopoïèse. Ces syndromes comprennent une grande variété de maladies, dont trois sont très fréquentes :

- la leucémie lymphoïde chronique : prolifération lymphoïde B monoclonale se présentant le plus souvent comme une hyperlymphocytose sanguine persistante ;
- les lymphomes : prolifération des lymphocytes (B ou T) préférentiellement ganglionnaires se présentant le plus souvent par un syndrome tumoral hématologique (adénopathies, splénomégalie et hépatomégalie) ;
- le myélome : prolifération de plasmocytes tumoraux dans la moelle osseuse (ostéolyse, envahissement médullaire), ceux-ci sécrètent une immunoglobuline (toxicité rénale).

B. Anomalies par défaut de production intramédullaire

La moelle osseuse hématopoïétique présente un cadre osseux inextensible, contenant des cellules souches hématopoïétiques (CSH) et traversé par des vaisseaux sanguins qui apportent les nutriments aux cellules hématopoïétiques et recueillent les cellules matures produites (fig. 1.14). Quatre conditions sont indispensables au bon fonctionnement de ce système :

- la présence de CSH ;
- l'absence de dysfonctionnement des CSH ;
- des apports adéquats en fer, folates et vitamine B12 ;
- un espace suffisant pour l'hématopoïèse physiologique.

Toute défaillance d'une de ces conditions conduit à une (des) cytopénie(s) dont les étiologies sont les suivantes (fig. 1.14) :

- l'absence de CSH : aplasie médullaire ;
- un dysfonctionnement des CSH : syndromes myélodysplasiques (voir Item 316, chapitre 5, qui définit comment diagnostiquer un syndrome myélodysplasique) ;
- des apports trop faibles en fer, folates ou vitamine B12 : carence martiale, carence en folates, carence en vitamine B12 (voir Item 213, chapitre 3, qui définit les critères du diagnostic des anémies et les modalités thérapeutiques de certaines d'entre elles) ;
- un manque d'espace pour l'hématopoïèse normale : secondaire à un envahissement cellulaire (déjà évoqué pour les leucémies, les lymphomes et le myélome, mais devant inclure aussi la localisation métastatique de divers tumeurs solides) ou faisant suite au développement excessif de la charpente médullaire (myélofibroses).

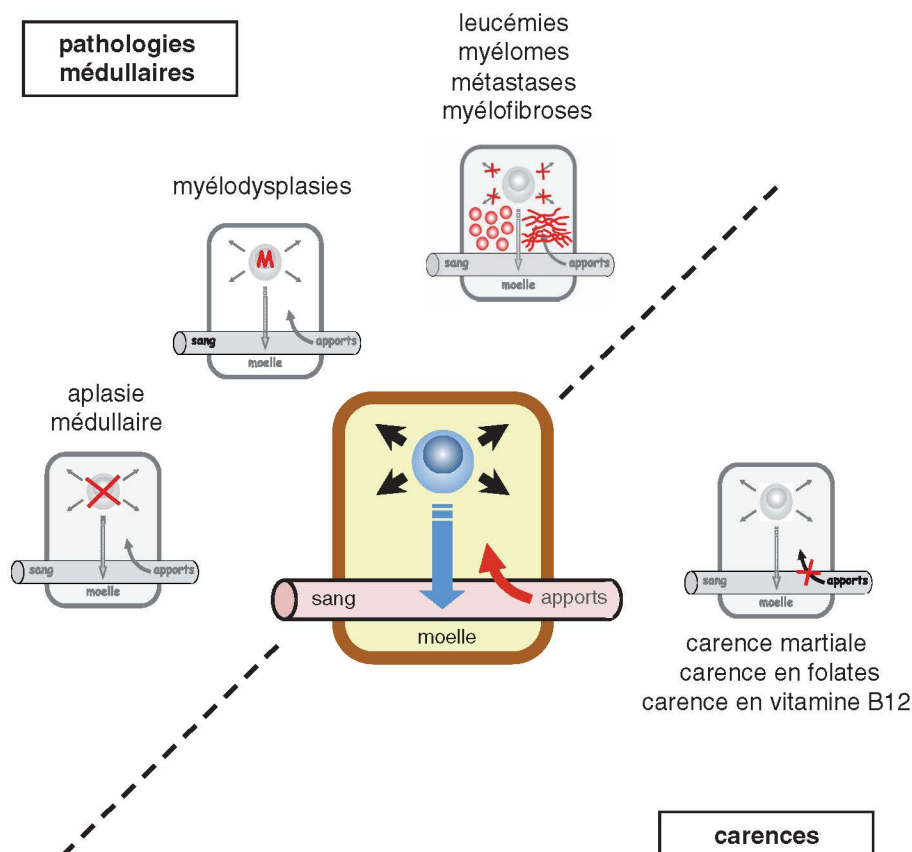


Fig. 1.14. A Principales situations pathologiques à l'origine d'un déficit de production intramédullaire.

C. Anomalies constitutionnelles et acquises des hématies

La liste des anomalies génétiques affectant l'érythropoïèse est longue. Elles peuvent être regroupées en anomalies de l'hémoglobine, de la membrane cellulaire (cytosquelette) et des enzymes de la glycolyse intra-érythrocytaire (fig. 1.15) :

- hémoglobine :
 - production insuffisante d'hémoglobine(s) normale(s) : thalassémies,
 - production d'une hémoglobine anormale : drépanocytose ;
- membrane (cytosquelette) : maladie de Minkowski-Chauffard ;
- enzymes : déficit en G6PD et en pyruvate kinase.

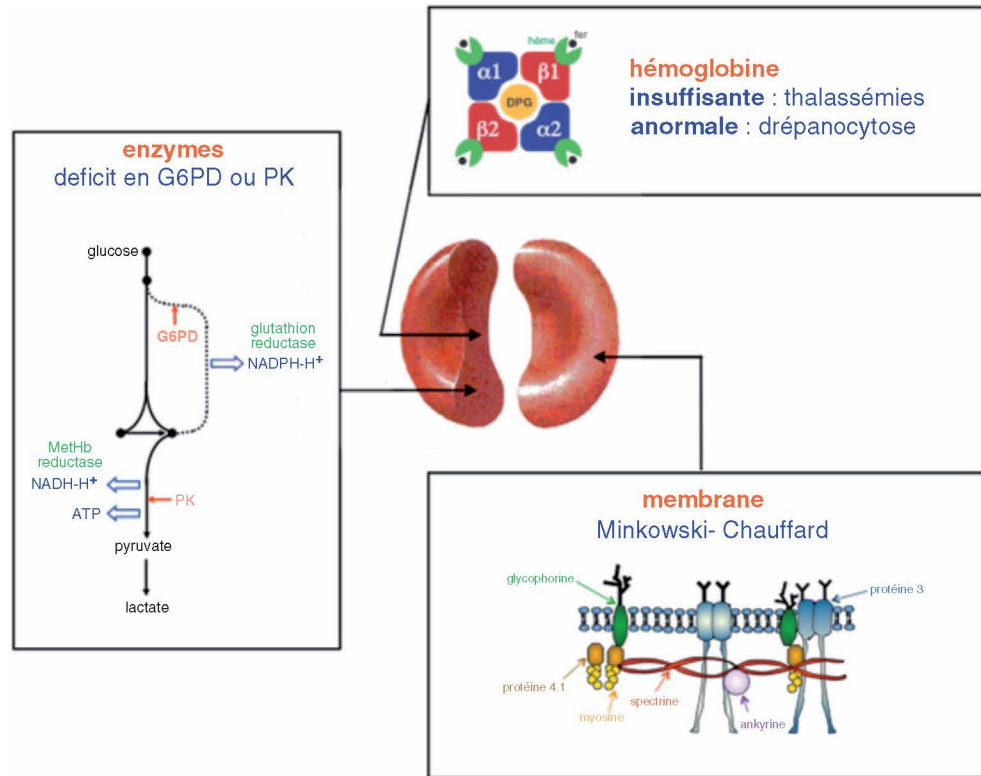


Fig. 1.15. A Anomalies constitutionnelles des hématies.